

Nom, Prénom : KONG Chaosok

Date : 27/03/2026

Le Jeu de la Vie

Présentation des améliorations sur les options et les Personnalisation de jeu de la vie

Ce document présente les extensions et améliorations apportées à l'implémentation de base du Jeu de la Vie.

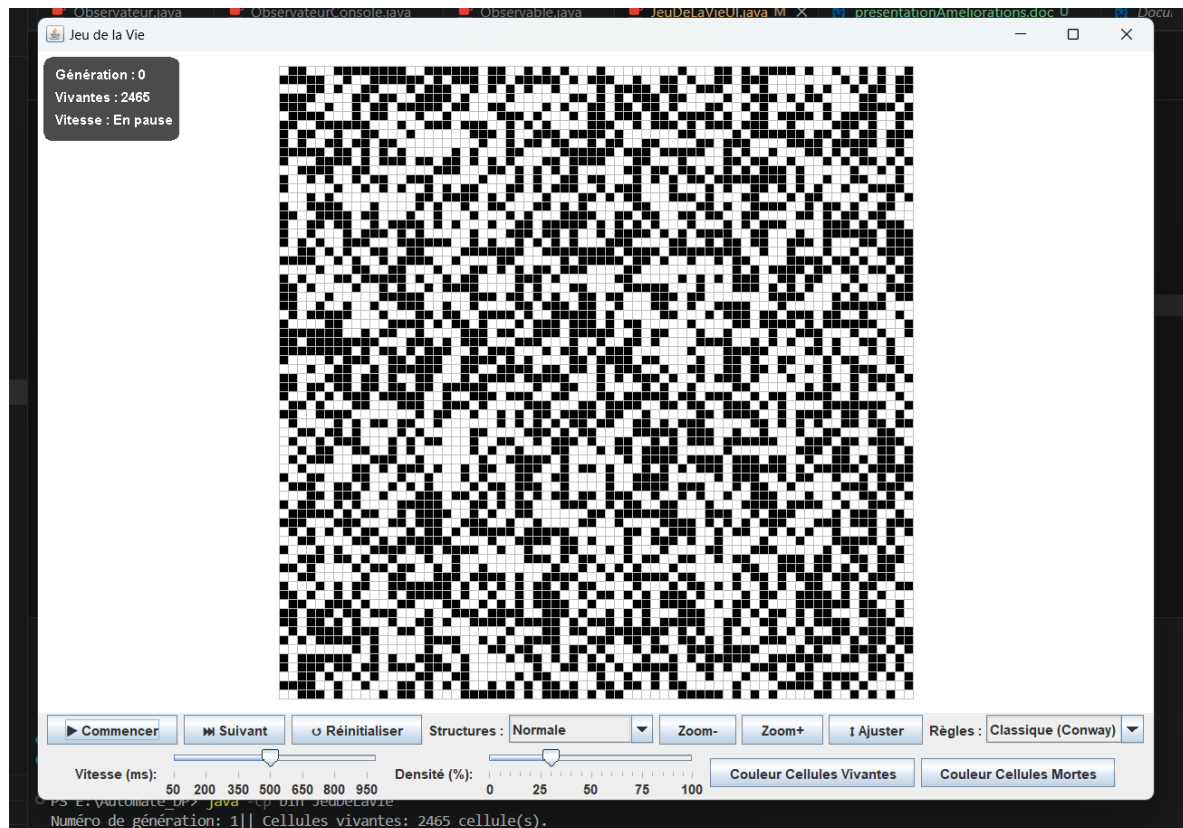
1. Interface Graphique et Ergonomie (UI/UX)

L'interface a été entièrement repensée à l'aide de la bibliothèque Java Swing pour offrir une expérience utilisateur fluide et moderne.

Affichage Dynamique et Zoom : La grille est dessinée dynamiquement et placée dans un JScrollPane. L'utilisateur peut zoomer et dézoomer en temps réel tout en conservant la possibilité de se déplacer dans la grille via les barres de défilement. Un bouton "Ajuster" permet de recalculer instantanément la taille idéale pour que la grille remplisse l'écran.

Affichage Tête Haute : Plutôt que d'encombrer le panneau de contrôle, les informations comme (Numéro de génération, Nombre de cellules vivantes, Vitesse actuelle) sont affichées dans une zone semi-transparente superposée à la grille. Cet affichage se met à jour en temps réel grâce au Pattern Observateur.

Contrôles de vitesse et de densité de cellules : Des JSlider gradués ont été implémentés pour régler la vitesse de l'animation et la densité de population lors d'une réinitialisation aléatoire. Le déplacement de curseur vers la gauche accélère la simulation (réduction du délai Timer) en unité de microseconde (ms).



[Interface au départ]

2. Interactivité Avancée

L'application n'est pas seulement un visualiseur, c'est un véritable ensemble interactif.

Dessin à la souris : Grâce à l'implémentation d'un MouseAdapter, l'utilisateur peut interagir directement avec la grille. Un simple clic inverse l'état d'une cellule (vivante/morte). Le maintien du clic gauche permet de dessiner des motifs à main levée en temps réel, même lorsque la simulation est en cours.

Personnalisation Visuelle : L'ajout de sélecteurs de couleurs (JColorChooser) permet à l'utilisateur de modifier à la volée la couleur des cellules vivantes et des cellules mortes, rendant l'interface entièrement personnalisable.



3. Variantes des Règles (Pattern Visiteur)

L'architecture logicielle a été conçue pour être évolutive. Grâce à l'utilisation du Design Pattern Visiteur, le moteur du jeu peut changer de logique de survie/naissance en un clic, sans modifier la classe Cellule.

Un menu déroulant permet de basculer instantanément entre trois principes mathématiques :

Classique (Conway) : Naissance à 3 voisins, survie à 2 ou 3.

HighLife : Similaire à Conway, mais ajoute une naissance avec 6 voisins.

Day & Night : Survie avec 3, 4, 6, 7 ou 8 voisins, et naissance avec 3, 6, 7 ou 8 voisins (créé des motifs symétriques très denses).

4. Structures Remarquables

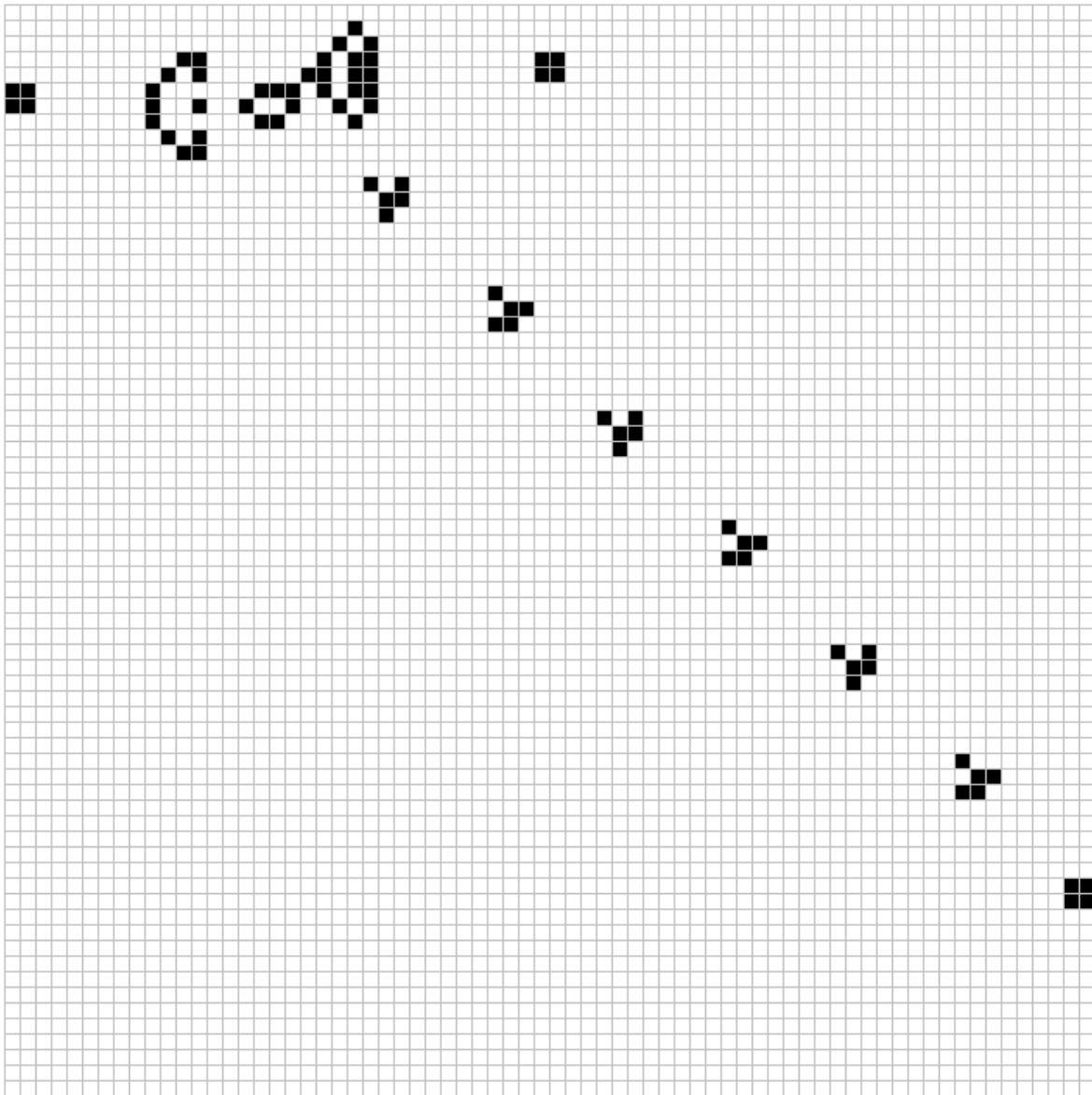
Pour démontrer la robustesse du moteur et des commandes de notre automate cellulaire, un chargeur de structures prédéfinies a été intégré. Un menu permet d'effacer la grille et d'injecter instantanément des configurations célèbres :

Le Planeur : Configuration mobile de base.

Le Clignotant : Oscillateur de période 2.

Le Vaisseau Spatial Léger (LWSS) : Structure se déplaçant horizontalement.

Le Canon à Planeurs de Gosper : Une structure complexe et infinie créant un nouveau planeur toutes les 30 générations. Cette implémentation prouve le bon fonctionnement d'une grille de grande taille et des règles de l'automate.



[Structure de Canon à Planeurs de Gosper en cours]